

Cours rédaction scientifique

L3, ISIL et SI, Dép. Informatique, Université d'Alger 1.

Objectifs de cours

1. Comprendre les règles de la rédaction scientifique.
2. Rédiger un mémoire, article ou rapport scientifique.
3. Citer ses sources sans plagiat.

Sommaire

1. Introduction à la rédaction scientifique
 2. Structure d'un document scientifique
 3. Rédaction scientifique
 4. Citations et références
 5. Plagiat et éthique
 6. Outils de rédaction
 7. Figures et tableaux
 8. Rédaction d'un mémoire
 9. TD : Analyse d'un article scientifique
-

Introduction à la rédaction scientifique

1. **Définition :** La rédaction scientifique est une manière rigoureuse, claire et objective de communiquer des résultats de recherche.
2. **Caractéristiques**
 - a. **Clarté :** la clarté consiste à exprimer les idées de manière simple, compréhensible, sans ambiguïté et lisible même pour un non spécialiste. Cela implique l'utilisation des phrases claires et structurées.
 - b. **Précision :** la précision signifie utiliser des termes exacts et adaptés pour décrire une idée, une méthode ou un résultat. Cela implique l'utilisation des valeurs numériques (ex : 10 % au lieu de "beaucoup"), éviter les termes vagues ("rapide", "important", "efficace") sans justification.
 - c. **Objectivité (pas d'opinions personnelles) :** l'objectivité consiste à présenter les informations de manière neutre, sans jugement personnel ni émotion. Le rédacteur doit s'appuyer uniquement sur des faits, des données et des résultats vérifiables. À éviter : Je pense que, c'est une excellente méthode. À privilégier : Les résultats montrent que,
 - d. **Structure logique :** la structure logique correspond à l'organisation cohérente des idées dans le document. La structure classique est : Introduction (contexte + problème), Méthodologie, Résultats, Discussion, Conclusion & perspectives, références.
 - a. **Vérifiabilité :** la vérifiabilité signifie que les informations présentées peuvent être confirmées par d'autres chercheurs. Le travail doit être reproductible.
3. **Types de documents scientifiques**
 - a. **Article scientifique :** un article scientifique est un document de recherche publié dans une revue ou une conférence spécialisée. Il vise à présenter de manière concise et structurée des résultats originaux obtenus à partir d'une étude expérimentale ou théorique. L'article suit généralement une organisation standard (introduction,

méthodologie, résultats, discussion, conclusion) et respecte des normes strictes de rédaction. Sa validation repose souvent sur un processus d'évaluation par les pairs, garantissant la qualité et la crédibilité du contenu.

- b. **Mémoire de Master** : Le mémoire de Master est un travail académique réalisé en fin de formation universitaire de deuxième cycle. Il a pour objectif de démontrer la capacité de l'étudiant à analyser un problème, à mobiliser des connaissances théoriques et à appliquer une méthodologie scientifique. Le mémoire comporte généralement une introduction, une revue de littérature, une méthodologie, des résultats, une discussion et une conclusion. Il permet également de développer des compétences en rédaction scientifique, en recherche documentaire et en esprit critique. Le travail est soutenu devant un jury qui se statue sur sa qualité académique et scientifique.
- c. **Thèse de doctorat** : la thèse de doctorat est un travail de recherche approfondi qui contribue de manière originale à l'avancement des connaissances dans un domaine donné. Réalisée sur plusieurs années, elle nécessite une maîtrise avancée des concepts théoriques et des méthodes de recherche. La thèse se distingue par son niveau d'exigence élevé, sa rigueur scientifique et la profondeur de l'analyse. Elle comprend une problématique clairement définie, une revue de littérature exhaustive, une méthodologie détaillée, des résultats originaux et une discussion critique. La soutenance de thèse devant un jury permet de valider les compétences du doctorant en tant que chercheur.
- d. **Rapport technique** : le rapport technique est un document destiné à présenter de manière détaillée les résultats d'un travail pratique, d'une étude ou d'un projet technique. Contrairement à l'article scientifique, il est souvent orienté vers l'application et la résolution de problèmes concrets. Il met l'accent sur les aspects méthodologiques, les outils utilisés, les procédures suivies et les résultats obtenus. Le rapport technique doit être clair, structuré et précis afin de permettre à d'autres professionnels de comprendre, reproduire ou exploiter le travail réalisé. Il est couramment utilisé dans les milieux industriels et académiques.

Structure d'un document scientifique

1. Introduction

L'introduction constitue la première partie d'un document scientifique et joue un rôle essentiel dans la compréhension globale du travail. Elle contient les parties suivantes.

- a. **Contexte** : le cadre général du sujet étudié, en mettant en évidence son importance et son intérêt scientifique ou pratique.
- b. **Problématique** : qui correspond à la question centrale à laquelle le travail cherche à répondre.
- c. **Objectifs** : indique clairement ce que le chercheur souhaite accomplir.
- d. **Hypothèses** : formulation des propositions ou des suppositions à vérifier au cours de la recherche.

2. Méthodologie

La méthodologie décrit de manière détaillée l'ensemble des démarches adoptées pour mener l'étude. Elle présente les méthodes utilisées, qu'elles soient expérimentales, analytiques ou numériques, en expliquant les choix effectués. Cette section mentionne également les outils mobilisés, tels que des logiciels spécialisés comme MATLAB, ainsi que les équipements ou techniques employés. Par ailleurs, elle précise la nature des données utilisées. L'objectif de cette partie est de garantir la transparence et la reproductibilité du

travail, en permettant à d'autres chercheurs de reproduire les expériences ou les analyses réalisées.

3. Résultats

La section des résultats présente de manière objective les données obtenues à l'issue de l'étude, sans interprétation. Ces résultats sont souvent illustrés par des **tableaux** permettant de structurer les valeurs numériques, ainsi que par des **graphiques** facilitant la visualisation des tendances et des relations entre variables.

4. Discussion

La discussion a pour objectif d'analyser et d'interpréter les résultats obtenus. Elle propose une **interprétation** des données en les reliant à la problématique initiale et aux hypothèses formulées. Cette section permet également de situer les résultats par rapport à d'autres travaux scientifiques, en effectuant une **comparaison avec des études existantes**. Elle peut mettre en évidence les points de convergence ou de divergence, et expliquer les éventuelles différences observées. La discussion joue un rôle clé dans la valorisation du travail en montrant sa contribution scientifique.

5. Conclusion & perspectives

La conclusion synthétise les principaux apports du travail en proposant un **résumé des résultats obtenus** et en répondant clairement à la problématique posée. Elle peut également aborder **les limites de l'étude**, en identifiant les contraintes méthodologiques ou les aspects qui n'ont pas pu être explorés. Enfin, cette partie ouvre sur des **perspectives**, en suggérant des pistes d'amélioration ou des prolongements possibles de la recherche. La conclusion doit être concise, claire et orientée vers l'avenir, tout en mettant en valeur l'intérêt du travail réalisé. En résumé :

- a. **Résumé des résultats**
- b. **Limites**
- c. **Perspectives**